

推荐的确认性协议：固定事件折、同 seed 配对、外层 OOF、事件级推断

建议先实现并哈希协议，再开始任何正式训练或打开 held-out event

协议冻结

31 个事件
按 Mw 与台站数分层

固定 5 个 outer folds
每 fold 约 6-7 个事件

所有 arms / seeds 共用同一 folds
写入 manifest + SHA-256

配对训练

每个 fold $\times$ seed
17 / 42 / 73

Phase39
Glehan + GI $\cdot \lambda_{\text{synth}}=0.5$

matched no-synth
唯一科学差异: $\lambda_{\text{synth}}=0$

inner validation 只选 checkpoint
outer held-out event 始终不可见

外层推断

一次性生成
held-out station 预测

拼接所有 folds
形成 OOF 事件集

事件内取台站中位数
每事件一个误差

配对 Δ MAE
bootstrap + permutation

护栏：三 seed 分别报告，不做 prediction ensemble；within_event_station 仅作次要插值指标
既有 8 事件保持 development_validation；现有 grouped 6 test 在协议冻结前继续封存